

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Câu 1.(2 điểm) Đổi thứ tự lấy tích phân

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_1^{1+\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{2y}^{1+\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx.$$

Câu 2.(2 điểm) Tính thể tích của khối vật thể được giới hạn bởi:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq \frac{z^2}{3}, z \geq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \end{cases}$$

Câu 3.(3 điểm) Giải các phương trình vi phân:

a) $x' - 2xy = x^4 y^3$.

b) $y'' - 5y' + 6y = 3xe^{2x}$.

Câu 4. (3 điểm) Cho bài toán tối ưu sau:

$$\min f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 - xy.$$

Thỏa mãn các điều kiện sau: $x + y + z = 1$; $2x - 1 \leq 0$; $z \leq 0$.

a) Chứng minh bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.

b) Sử dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT) để giải bài toán trên.

Bài giải

a/ Chứng minh bài toán là tối ưu lồi

Xét hàm mục tiêu $f(x, y, z)$:

Các đạo hàm riêng cấp hai:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{zz} = 4$$

$$f_{xy} = f_{yx} = -1, \quad f_{xz} = f_{zx} = 0, \quad f_{yz} = f_{zy} = 0$$

Ma trận Hessian:

$$H_f = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Các định thức con chính cấp 1:

$$D_1 = |2| = 2 \geq 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \geq 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 4 \geq 0$$

Các định thức con cấp 2:

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2) - (-1)(-1) = 3 \geq 0$$

$$D_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 2(4) - 0 = 8 \geq 0$$

$$D_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 2(4) - 0 = 8 \geq 0$$

Định thức con cấp 3:

$$D_{123} = \det(H_f) = 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 0 + 0 = 4(3) = 12 \geq 0$$

Vì tất cả các định thức con chính của H_f đều không âm, suy ra ma trận Hessian là nửa xác định dương. Do đó, $f(x, y, z)$ là hàm lồi.

Xét hàm ràng buộc

- $h(x, y, z) = x + y + z = 1 = 0$. Đây là hàm số bậc nhất nên là hàm Affine. .
- $g_1(x, y, z) = 2x - 1$; $g_2(x, y, z) = z$ đều là hàm số bậc nhất nên là hàm lồi.

Vậy bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.

b/ Giải bài toán tối ưu lồi

Hàm Lagrange

$$L = x^2 + y^2 + 2z^2 - xy + \nu(x + y + z - 1) + \lambda_1(2x - 1) + \lambda_2(z)$$

Điều kiện KKT

$$L_x = 2x - y + \nu + 2\lambda_1 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = 2y - x + \nu = 0 \Rightarrow \nu = x - 2y \quad (2)$$

$$L_z = 4z + \nu + \lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$x + y + z = 1 \quad (4)$$

$$2x \leq 1, \quad \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_1(2x - 1) = 0 \quad (5)$$

$$z \leq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_2(z) = 0 \quad (6)$$

Thế (2) vào (1) và (3) để rút gọn hệ:

$$\bullet \text{ Từ (1): } 2x - y + (x - 2y) + 2\lambda_1 = 0 \Rightarrow 3x - 3y + 2\lambda_1 = 0 \quad (\star)$$

$$\bullet \text{ Từ (3): } 4z + (x - 2y) + \lambda_2 = 0 \quad (\star\star)$$

Xét các trường hợp của λ :

$$\bullet \text{ TH1: } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0.$$

$$- \text{ Từ } (\star): 3x - 3y = 0 \Rightarrow x = y.$$

$$- \text{ Từ } (\star\star): 4z + x - 2x = 0 \Rightarrow 4z - x = 0 \Rightarrow x = 4z.$$

$$- \text{ Vậy } x = y = 4z. \text{ Thay vào (4):}$$

$$4z + 4z + z \stackrel{=}{=} 1 \Rightarrow 9z = 1 \Rightarrow z = 1/9$$

– Kiểm tra ràng buộc (6): $z \leq 0 \Rightarrow 1/9 \leq 0$ (Vô lý).

• **TH2:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$.

– Do $\lambda_2 > 0$, điều kiện (6) suy ra $z = 0$.

– Từ (*) với $\lambda_1 = 0$: $3x - 3y = 0 \Rightarrow x = y$.

– Thay $z = 0, x = y$ vào (4): $x + x + 0 = 1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = 0.5$. Suy ra $y = 0.5$.

– Kiểm tra ràng buộc (5): $2x - 1 = 2(0.5) - 1 = 0 \leq 0$ (Thỏa).

– Tính λ_2 từ (**):

$$4(0) + 0.5 - 2(0.5) + \lambda_2 = 0 \Rightarrow -0.5 + \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0.5 > 0$$

Thoả mãn.

• **TH3:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$.

– Do $\lambda_1 > 0$, điều kiện (5) suy ra $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0.5$.

– Từ (**) với $\lambda_2 = 0$: $4z + 0.5 - 2y = 0 \Rightarrow 2y = 4z + 0.5$.

– Thay $x = 0.5$ vào (4): $0.5 + y + z = 1 \Rightarrow y = 0.5 - z$.

– Giải hệ tìm z :

$$2(0.5 - z) = 4z + 0.5 \Rightarrow 1 - 2z = 4z + 0.5 \Rightarrow 6z = 0.5 \Rightarrow z = 1/12$$

– Kiểm tra ràng buộc (6): $z \leq 0 \Rightarrow 1/12 \leq 0$ (Vô lý).

• **TH4:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$.

– Điều kiện (5) và (6) suy ra: $x = 0.5$ và $z = 0$.

– Thay vào (4): $0.5 + y + 0 = 1 \Rightarrow y = 0.5$.

– Thay vào (*): $3(0.5) - 3(0.5) + 2\lambda_1 = 0 \Rightarrow 2\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$.

– Mâu thuẫn với giả thiết $\lambda_1 > 0$.

Kết luận: Điểm tối ưu duy nhất là $x^* = (0.5, 0.5, 0)$ với giá trị $f^* = 0.25$.